Tema 3. Introducción a la optimización de funciones de varias variables.

3. Introducción a la optimización económica.

3.1. Planteamiento de un problema de optimización.

3.2. Optimización sin restricciones.

- **3.2.1.** Condición de primer orden.
- **3.2.2.** Condición de segundo orden.

3.3. Optimización con restricciones de igualdad.

- **3.3.1.** Aspectos geométricos.
- **3.3.2.** Método de los multiplicadores de Lagrange.
- **3.3.3.** Interpretación de los multiplicadores de Lagrange.

3.4. Resultados fundamentales.

3. Introducción a la Optimización económica.

Economía. Asignación óptima de recursos escasos.

La optimización (latín, *optimus*, el mejor) se puede considerar como la búsqueda de la mejor solución entre las posibles alternativas a un problema determinado. En ocasiones, para poder determinar cuál es la decisión óptima, dadas las restricciones, y siempre que la naturaleza del problema lo permita, es conveniente formularlo en términos matemáticos antes de abordar su solución. **La formulación matemática de un problema de optimización convierte las acciones en variables de decisión, el objetivo en una función y los recursos disponibles en restricciones.**

En un problema de optimización en primer lugar nos preguntamos sobre qué **variables** podemos decidir, a continuación, cuál es el **criterio** que nos permitirá elegir la mejor decisión, de acuerdo con el **objetivo** que se pretende alcanzar.

La esencia de un problema de optimización es elegir, sobre la base del criterio seleccionado, la mejor alternativa factible. En general, en los problemas de optimización se pretende determinar la mejor distribución de unos bienes para satisfacer unos fines.

El **criterio** más común en la elección de alternativas, en Economía, tiene como propósito maximizar o minimizar una función matemática que representa en términos matemáticos la esencia del objetivo que perseguimos.

En este tema estudiaremos una introducción a la **Programación Clásica**.

3.1. Planteamiento de un problema de optimización.

Sean las funciones reales de *n* variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$g_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ j = 1,2,\ldots,m$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to g_j(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

La formulación del problema de optimización, que se denomina **programa matemático,** es:

$$\begin{array}{ll} Opt & f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ s.a. & g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \le b_1 \\ & g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \le b_2 \\ & \vdots \\ & g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) \le b_m \end{array}$$

donde por ***Opt*** se entiende optimizar (maximizar o minimizar) y ***s.a.*** y sujeto a, respectivamente.

- La **función objetivo**, *f*, es la función a optimizar y describe el objetivo final del problema planteado.

- $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son las denominadas **variables de decisión** y el propósito será elegir los valores de las mismas en los que la función objetivo alcanza el valor óptimo.

- Las expresiones $g_j(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b_j$, con $j = 1, \ldots, m$ se denominan **restricciones** y constituyen las condiciones impuestas sobre las variables. En ocasiones, estas restricciones incluyen condiciones de no negatividad sobre las variables, $x_i \geq 0$.

- El conjunto de oportunidades, o **conjunto factible**, que denotaremos por *F*, es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ formado por la intersección de *S*, el conjunto que satisface las restricciones del problema y *A* en el que están definidas la función objetivo *f* y las g_j $j = 1, \ldots, m$, es decir,

$$F = S \cap A.$$

  Las variables de decisión sólo podrán tomar valores en dicho conjunto *F*.

- Los valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ que verifican las restricciones se denominan **soluciones factibles** del programa matemático. Su denominación responde a que todas ellas son candidatas a ser solución del mismo.

- La solución factible que proporciona el óptimo se denomina **solución óptima**.

El planteamiento general del **programa matemático** será entonces,

$$\begin{aligned} &Opt \quad f(x) \\ &s.a. \quad x \in F, \quad x = (x_1, \ldots x_n) \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Tipos de óptimos.

$x^* \in F$ es *máximo global* (o absoluto) de f en F si y sólo si, $f(x^*) \geq f(x), \quad \forall x \in F$.

$x^* \in F$ es *mínimo global* (o absoluto) de f en F si y sólo si, $f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in F$.

$x_0 \in F$ es *máximo local* (o relativo) de f en F si y sólo si es máximo global en un entorno de x_0,

$$\exists r > 0 \mid f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, r) \cap F,$$

donde $B(x_0, r)$ es la bola de centro x_0 y radio r.

$x_0 \in F$ es *mínimo local* (o relativo) de f en F si y sólo si es mínimo global en un entorno de x_0,

$$\exists r > 0 \mid f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in B(x_0, r) \cap F,$$

donde $B(x_0, r)$ es la bola de centro x_0 y radio r.

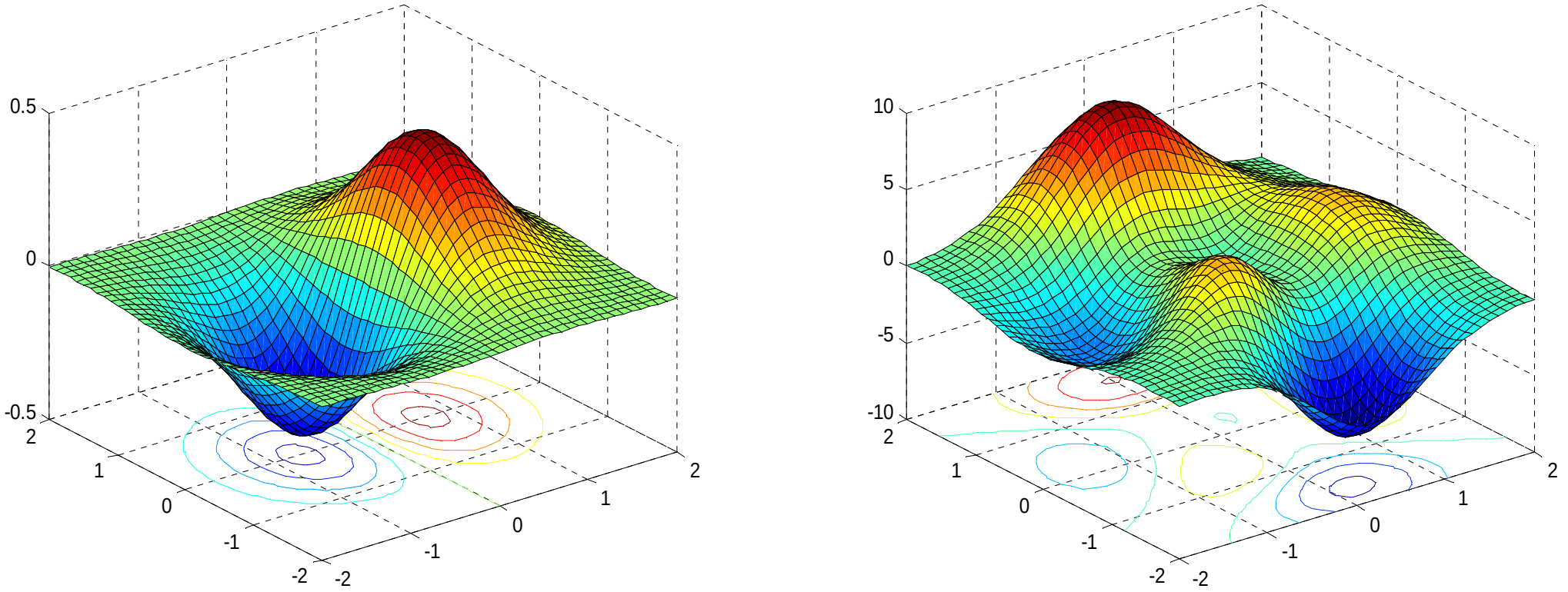


Figura 1: Tipos de óptimos.

En función de las restricciones, de las funciones y de las variables que intervienen en el problema se pueden distinguir los siguientes problemas de programación matemática:

Programación clásica. Programas matemáticos en los que las variables están sujetas a restricciones de igualdad. Caso particular, aquellos en los que no se impone ninguna restricción a las variables.

Ejemplo 1. Sea $C(x,y)=4x^2+4y^2+25$ la función costes de una empresa produce un determinado bien a partir de dos factores productivos. Determínense las cantidades de factores *x*, *y* con los que se minimiza el coste de producción.

El problema tiene la siguiente formulación,

$$Mín \quad C(x,y)=4x^2+4y^2+25.$$

Ejemplo 2. En las mismas condiciones del Ejemplo 1, si la función de producción de la empresa es de la forma $q(x,y)=5x+2y$, determinar las cantidades de factores con los que se minimiza el coste de producir 29 unidades de producto.

La formulación sería la siguiente,

$$\begin{aligned} Mín \quad & C(x,y)=4x^2+4y^2+25 \\ s.a. \quad & q(x,y)=5x+2y=29. \end{aligned}$$

Programación lineal. Programas matemáticos en los que la función objetivo y las restricciones, de desigualdad, son lineales.

Ejemplo 3. Una empresa produce tres tipos de artículos *A*, *B*, y *C* que proporcionan un beneficio por unidad de 2, 2 y 4 miles de euros, respectivamente. Cada uno de los artículos debe ser procesado en tres máquinas. Las horas semanales requeridas por artículo y por máquina son las siguientes:

máquina	***artículo***		
	A	***B***	***C***
1	0	1	2
2	1	1	1
3	2	1	1

El número de horas semanales que pueden utilizarse las máquinas son 240, 400 y 360, respectivamente, mientras que la producción semanal mínima es de 100, 60 y 60 unidades respectivamente. Formular un programa matemático que permita encontrar la producción óptima sujeta a las restricciones de procesamiento y de producción mínima semanal.

Las variables de decisión vendrán dadas por,

x_1 = cantidad producida por semana del artículo *A*.

x_2 = cantidad producida por semana del artículo B.

x_3 = cantidad producida por semana del artículo C.

La función objetivo será, $Beneficio \equiv B(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3$.

Las restricciones del problema,

Limitación horas de máquina 1: $x_2 + 2x_3 \leq 240$.

Limitación horas de máquina 2: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 400$.

Limitación horas de máquina 3: $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 360$.

Producción semanal mínima: $x_1 \geq 100,\ x_2 \geq 60,\ x_3 \geq 60$.

Por tanto, el planteamiento del problema sería:

$$\begin{aligned} Máx. \quad & B(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ s.a. \quad & x_2 + 2x_3 \leq 240 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 400 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 360 \\ & x_1 \geq 100, x_2 \geq 60, x_3 \geq 60. \end{aligned}$$

Programación no lineal. Programas matemáticos en los que la función objetivo es no lineal o algunas de las restricciones son no lineales y al menos una de ellas de desigualdad, o se cumplen ambas características de forma simultánea.

Ejemplo 4. En las mismas condiciones del Ejemplo 1, determinar las cantidades de factores con las que se minimiza el coste de producir, al menos, 29 unidades de producto.

$$\begin{aligned} \textit{Mín.} \quad & 4x^2 + 4y^2 + 25 \\ \textit{s.a.} \quad & 5x + 5y \geq 29 \\ & x \geq 0, \, y \geq 0. \end{aligned}$$

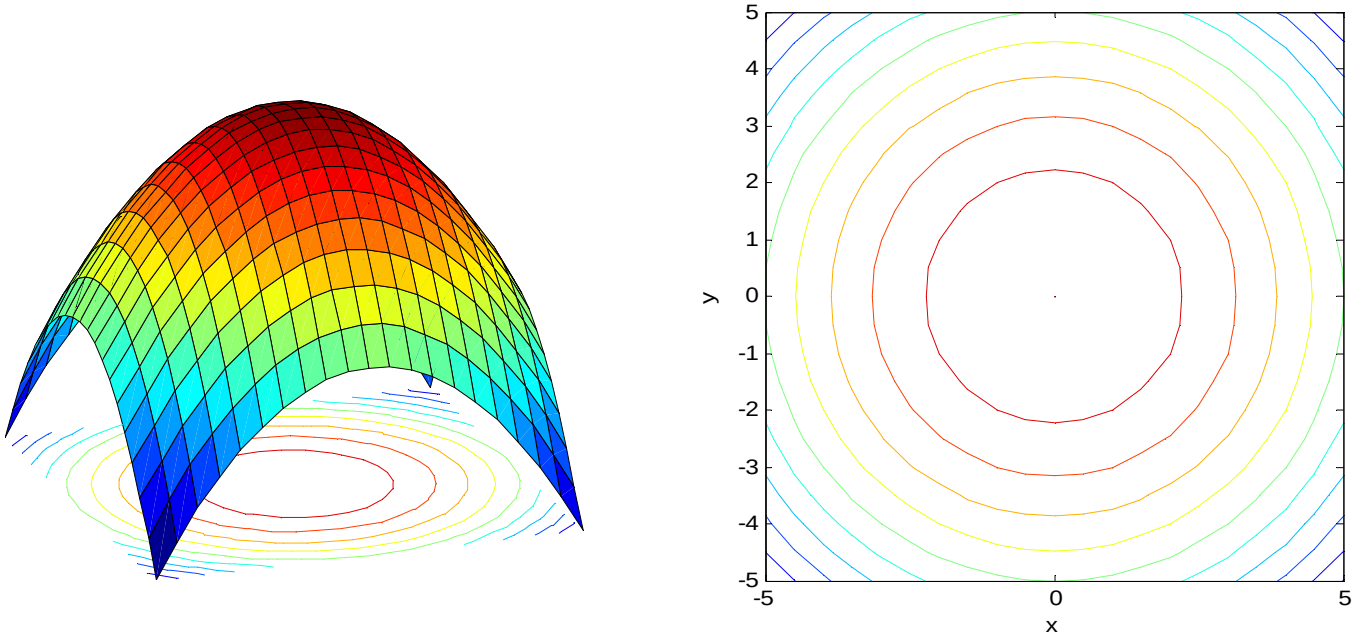
Otros programas matemáticos: **programación entera** y **programación dinámica**.

3.2. Optimización sin restricciones.

Sea una función real de dos variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$(x,y) \to z = f(x,y), \quad A = Dom(f)$$

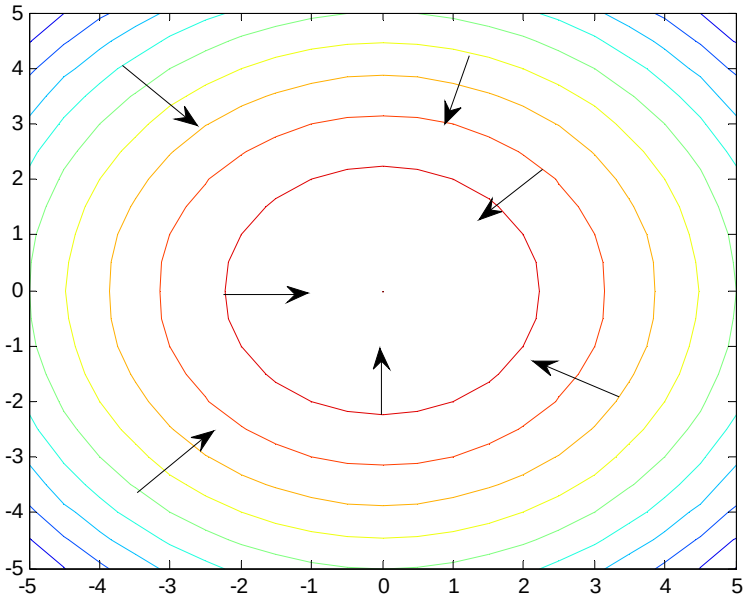
Sea $(x^*, y^*) \in A$, en la siguiente gráfica de la función $z = f(x,y)$, puede observarse que este punto es un máximo relativo (análogamente se razonaría para el mínimo)



Máximo relativo.

De forma intuitiva, si nos situamos en un punto cualquiera de una curva de nivel el vector gradiente apuntará en la dirección de máximo crecimiento, hacia el centro de las circunferencias. En el centro de las circunferencias, $\left(x^*, y^*\right)$, el vector gradiente ha de ser nulo, puesto que en este punto la función no puede aumentar más. Es decir,

$$\nabla f\left(x^*, y^*\right) = (0,0).$$



Dirección y sentido del vector gradiente.

3.2.1. Condición de primer orden de óptimo local.

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con derivadas parciales continuas hasta el orden dos, si f admite un máximo (mínimo) relativo en $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$, entonces, $\nabla f\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = \vec{0}$ esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = 0$$

Los puntos $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) \in A$ tales que

$$\nabla f\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) = \vec{0}$$

se les denomina **puntos críticos** de *f*.

Los óptimos locales estarán entre los puntos críticos. El primer paso para buscar los extremos será determinar los puntos críticos.

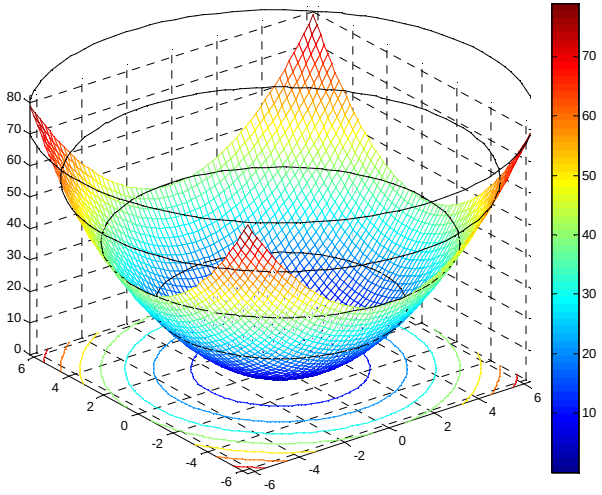
Ejemplo 1. Calcular los puntos críticos de la función $f(x,y)=x^2+y^2$.

Solución.

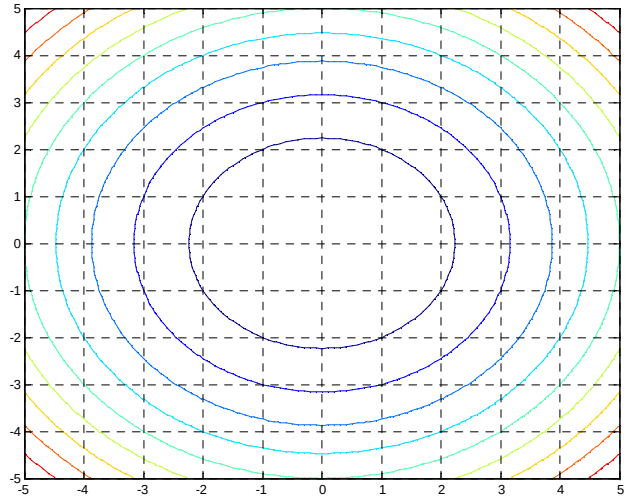
$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x=0 \Leftrightarrow x^*=0$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}=2y=0 \Leftrightarrow y^*=0$$

resulta que $(x^*,y^*)=(0,0)$ es el único punto crítico. De hecho, $(0,0)$ es un mínimo y además es absoluto ya que,

$$f(0,0)=0\leq x^2+y^2=f(x,y),\quad \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

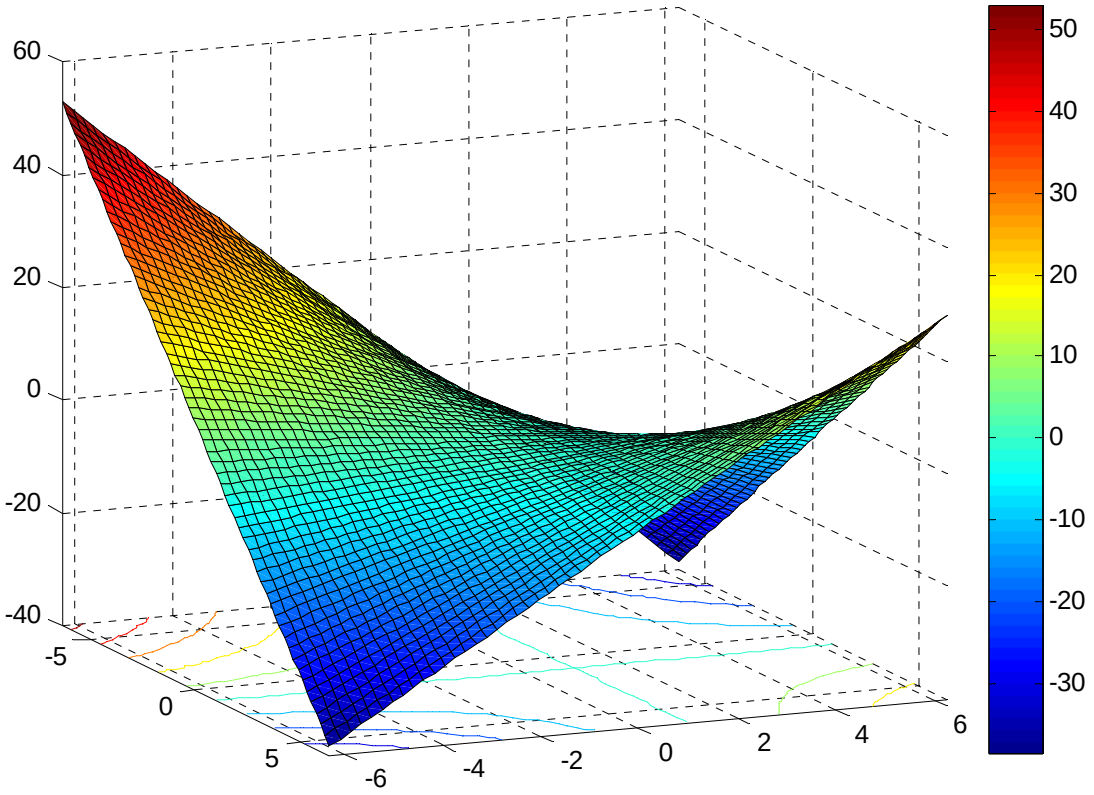


$f(x,y)=x^2+y^2$



$L_c(f)$

La **condición de primer orden de óptimo local** es una **condición necesaria** para que una función tenga un punto óptimo local, pero no es suficiente porque un punto crítico no tiene por qué ser un punto óptimo local. El punto crítico de una función que no sea ni máximo ni mínimo local se denomina **punto de silla**.



Función con un punto de silla.

Ejemplo 2. Calcular los puntos críticos de la función $f(x,y)=(x-1)(y-1)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}=y-1=0 \Leftrightarrow y^*=1$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}=x-1=0 \Leftrightarrow x^*=1$$

Solución.

Luego $(x^*,y^*)=(1,1)$ es el único punto crítico. Sin embargo, $(1,1)$ no es ni el máximo ni mínimo relativo de la función ya que si estudiamos el comportamiento de la función en un entorno del punto $(1,1)$ vemos que $\forall \varepsilon > 0$,

$$f(1+\varepsilon,1+\varepsilon)= \quad \varepsilon^2 > 0$$
$$f(1+\varepsilon,1-\varepsilon)=-\varepsilon^2 < 0 \ .$$
$$f(1,1)=0$$

Es decir, en un entorno del punto la función toma valores mayores y menores que en el punto, luego $(1,1)$ es un punto de silla.

Este proceso no es viable cuando se trata con funciones más complejas. El siguiente resultado proporciona **condiciones de suficiencia** que permiten clasificar los puntos críticos.

3.2.2. Condición de segundo orden de óptimo local.

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con derivadas parciales continuas hasta el orden 2 y sea $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right) \in A$ un punto crítico de f, si $H_f\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ es la matriz hessiana de f en el punto $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$ entonces,

- Si $H_f\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ es definida negativa, es decir, si los menores principales alternan en signo empezando por negativo, entonces f tiene un máximo relativo en $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$.
- Si $H_f\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ es definida positiva, es decir, si todos los menores principales $Hf\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ son positivos, entonces f tiene un mínimo relativo en $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$.
- Si $H_f\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ es indefinida, es decir, si no estamos en las condiciones anteriores respecto al signo de los menores principales, entonces f tiene un punto de silla en $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$.
- Si $H_f\left(x_1^*, \ldots, x_n^*\right)$ es semidefinida, no se tiene información suficiente para clasificar el punto $\left(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*\right)$.

Veamos a continuación, esta condición para el caso **n=2**.

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con derivadas parciales continuas hasta el orden 2 y sea $(x^*, y^*) \in A$ un punto crítico de f, si $H_f(x^*, y^*)$ es su matriz hessiana entonces,

- Si $H_f(x^*, y^*)$ es definida negativa, f tiene un máximo relativo en (x^*, y^*).
- Si $H_f(x^*, y^*)$ es definida positiva, f tiene un mínimo relativo en (x^*, y^*).
- Si $H_f(x^*, y^*)$ es indefinida, f tiene un punto de silla en (x^*, y^*).
- Si $H_f(x^*, y^*)$ es semidefinida, no se tiene información suficiente para clasificar el punto.

$$\left|H_f(x^*, y^*)\right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x^*, y^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x^*, y^*) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^*, y^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x^*, y^*) \end{vmatrix} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x^*, y^*) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x^*, y^*) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x^*, y^*)\right)^2$$

Si $\left|H_f(x^*, y^*)\right| > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x^*, y^*) < 0 \Rightarrow H_f(x^*, y^*)$ es definida negativa.

Si $\left|H_f(x^*, y^*)\right| > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x^*, y^*) > 0 \Rightarrow H_f(x^*, y^*)$ es definida positiva.

Si $\left|H_f(x^*, y^*)\right| < 0 \Rightarrow H_f(x^*, y^*)$ es indefinida.

Si $\left|H_f(x^*, y^*)\right| = 0 \Rightarrow H_f(x^*, y^*)$ es semidefinida.

Ejemplo 3. La función de utilidad de un consumidor que adquiere dos bienes *A* y *B* en cantidades *x* e *y* viene dada por

$$U(x,y)=4xy-2x^2-8y^2+12x-12y.$$

Determinar las cantidades que deben consumirse para maximizar la utilidad. Evidentemente las variables *x* e *y* deben tomar valores no negativos, así pues, aplicaremos las condiciones de primer orden calculando los puntos críticos.

Solución.

Condiciones de primer orden:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial U}{\partial x}(x,y)&=4y-4x+12=0\\ \frac{\partial U}{\partial y}(x,y)&=4x-16y-12=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow x^*=3\ ,\ y^*=0$$ (3 unidades del bien *A* y ninguna del bien *B*)

Condiciones de segundo orden:

$$\left|H_U(3,0)\right|=\begin{vmatrix}\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(3,0) & \frac{\partial^2 U}{\partial y\partial x}(3,0)\\ \frac{\partial^2 U}{\partial x\partial y}(3,0) & \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}(3,0)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-4 & 4\\ 4 & -16\end{vmatrix}=48$$

Puesto que $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(3,0)<0$ y $\left|H_U(3,0)\right|=48>0$, la matriz es definida negativa y el punto $(3,0)$ es máximo local del problema. La utilidad máxima es $U(3,0)=18$.

Ejemplo 4. Sea la función de producción,

$$Q = Q(K,L) = 0.54L^2 - 0.02L^3 + 1.89K^2 - 0.09K^3,$$

donde K y L son las cantidades de capital y mano de obra, respectivamente. Q es la cantidad de producto que se fabrica. Calcular los valores de K y L que maximizan $Q = Q(K,L)$.

Solución.

$$\frac{\partial Q}{\partial L}(K,L) = 1.08L - 0.06L^2 = 0 \Leftrightarrow L^* = 0 \ \vee L^* = 18$$

$$\frac{\partial Q}{\partial K}(K,L) = 3.78K - 0.27K^2 = 0 \Leftrightarrow K^* = 0 \vee K^* = 14$$

Los puntos críticos son: $\{(0,0),(0,18),(14,0),(14,18)\}$. Para clasificar los puntos críticos habrá que clasificar su matriz hessiana en cada uno de los puntos críticos:

$$\left|H_Q(K,L)\right| = \frac{\partial^2 Q}{\partial K^2}(K^*,L^*)\cdot\frac{\partial^2 Q}{\partial L^2}(K^*,L^*) - \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial K \partial L}(K^*,L^*)\right)^2 = (3.78 - 0.54K)(1.68 - 0.12L)$$

- $H_Q(0,0)$ es definida positiva y $(0,0)$ es un mínimo relativo de $Q(K,L)$.
- $H_Q(0,18)$ es indefinida y $(0,18)$ es un punto de silla de $Q(K,L)$.
- $H_Q(14,0)$ es indefinida $(14,0)$ es un punto de silla de $Q(K,L)$.
- $H_Q(0,0)$ es definida negativa $(14,18)$ es un máximo relativo de $Q(K,L)$.

Ejercicios 1-7, Cuestiones 1-33.

Ejercicio 1. Clasificar los puntos críticos de las siguientes funciones:

(a) $f(x,y)=x^2+(y-1)^2$.
(b) $f(x,y)=x^2-xy+y^2-2x+y$.
(c) $f(x,y)=1+x^2-y^2$.

Ejercicio 2. Dadas las funciones siguientes, hallar los puntos críticos y clasificarlos:

(a) $f(x,y,z)=2x^2+4y^2+z^2+xy+xz+2$.
(b) $f(x,y,z)=x^2+y^2+3z^2+xz+yz-y$.

Ejercicio 6. Una empresa produce un bien a partir de dos factores productivos. La cantidad producida del bien cuando se utiliza x_1 unidades del primer factor y x_2 unidades del segundo es $q(x_1,x_2)=ln\,x_1+ln\,x_2+5$. El coste de producción viene dado por $C(x_1,x_2)=3x_1+2x_2+5$, y el precio unitario del producto es $p=6$. Plantear el problema de optimización que permita maximizar el beneficio y resolverlo.

Ejercicio 7. Sea una empresa que produce tres bienes cuyos precios de mercado en competencia perfecta son $p_1=16$, $p_2=24$ y $p_3=20$. La función de costes es

$$C(q_1,q_2,q_3)=q_1^2+2q_2^2+2q_3^2+2q_1q_3+25,$$

donde q_1,q_2,q_3 representan las cantidades producidas de cada uno de los tres bienes. Obténgase los valores de q_1,q_2 y q_3 que maximizan el beneficio de la empresa.

3.3. Optimización con restricciones de igualdad.

Sean las funciones reales de *n* variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$g_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ j = 1, 2, \ldots, m$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to g_j(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

La formulación general de un problema de optimización con restricciones de igualdad, es :

$$\begin{array}{ll} Opt & f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ s.a. & g_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = b_1 \\ & g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = b_2 \\ & \vdots \\ & g_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = b_m \end{array}$$

El planteamiento general será entonces,

$$\begin{array}{ll} Opt & f(x) \\ s.a. & x \in F, \quad x = (x_1, \ldots x_n) \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

$F = S \cap A$, conjunto factible, es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ formado por la intersección de *S*, el conjunto que satisface las restricciones del problema y *A* en el que están definidas la función objetivo f y las restricciones $g_j \quad j = 1, \ldots, m$.

Problema de optimización con dos variables y una restricción.

Para el caso de funciones de dos variables el problema se plantea como sigue,

$$\begin{aligned} Opt. \quad & f(x,y) \\ s.a. \quad & g(x,y)=b \end{aligned}$$

Idea: Resolver despejando una de las variables en función de la otra. Por ejemplo, $y=g(x)$, y resolver como un problema de optimización libre,

$$Opt. \quad f(x,g(x))$$

No siempre puede resultar tan sencillo despejar una variable en función de la otra e incluso puede no ser posible. Cuando el número de restricciones y variables sea elevado es un proceso muy complicado: otras formas alternativas de resolución.

Ejemplo 2. Una empresa produce un determinado bien a partir de dos factores productivos en cantidades x e y, con función de costes $C(x,y)=4x^2+4y^2+25$. Determinar las cantidades de factores con los que se minimiza el coste de producir 29 unidades de producto si la función de producción de la empresa viene dada por $q(x,y)=5x+2y$.

El planteamiento del problema es,

$$\begin{aligned} Min. \quad & 4x^2+4y^2+25 \\ s.a. \quad & 5x+2y=29 \end{aligned}$$

Despejando en la restricción $y=\frac{1}{2}(29-5x)$, es posible sustituir esta variable en la función objetivo,

$$C(x,y)=C\left(x,\frac{1}{2}(29-5x)\right)=C(x)=4x^2+4\left(\frac{1}{2}(29-5x)\right)^2+25=29x^2-290x+866,$$

y el problema que hemos de resolver es

$$\underset{x\in\mathbb{R}_0^+}{Min.} \quad C(x)=29x^2-290x+866$$

que es un problema sin restricciones en una variable.

El punto óptimo se obtiene calculando la primera derivada e igualando a cero, $C'(x)=58x-290 \Leftrightarrow x^*=5$. $C''(x)=58>0\Rightarrow x^*=5$ es mínimo de la función, sustituyendo en la restricción se obtiene el valor de $y^*=2$. Luego $(5,2)$ es el mínimo de la función anterior sujeta a la restricción dada. El valor mínimo, es decir, el coste mínimo será $C(5,2)=4\cdot 5^2+4\cdot 2^2+25=141$.

3.3.1. Aspectos geométricos.

En este apartado, se analiza cómo es la representación geométrica de un problema de este tipo, para posteriormente deducir un método de resolución a partir de estos aspectos geométricos.

Sea el problema de optimización restringida,

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b. \end{array} \quad [1]$$

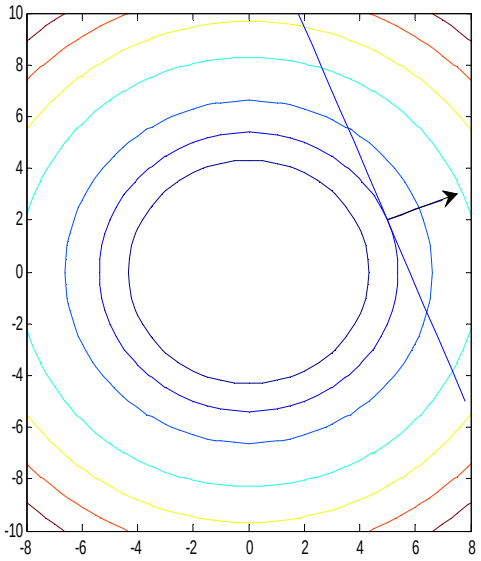
siendo $F = S \cap A$, donde $S = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, g(x,y)=b\right\}$ y $A = Dom(f,g)$.

Si es posible representar las curvas de nivel de la función objetivo así como su restricción, es posible determinar geométricamente la solución óptima.

La forma geométrica de observar la evolución de la función a optimizar, $f(x,y)$, es dibujando las curvas de nivel $f(x,y)=c$ y su vector gradiente $\nabla f(x,y)$. Si la solución óptima del problema [1] existe, el conjunto de los puntos del plano que representa la restricción $g(x,y)=b$ describe una curva sobre la que estará la solución óptima.

En la resolución geométrica del problema se representará gráficamente la curva $g(x,y)=b$ y sobre esta gráfica se dibujarán varias curvas de nivel junto con el vector gradiente de la función objetivo.

El punto de contacto entre la última curva de nivel, en el sentido de $+\nabla f(x,y)$ $\left(-\nabla f(x,y)\right)$ y la curva $g(x,y)=b$ será la solución óptima, máxima (mínima), del problema.



Este punto de contacto es un punto de tangencia entre ambas curvas que proporciona una condición de tangencia, deducida de igualar las pendientes de las tangentes a ambas curvas. Estas pendientes pueden calcularse mediante derivación implícita.

La condición de tangencia, junto con la ecuación de la restricción del problema, permitirá obtener la solución óptima, como se deduce a continuación...

Condición de tangencia entre la curva de nivel en la que se alcanza el nivel óptimo (desconocido) $f(x,y)=c^*$, y la curva $g(x,y)=b$,

$$f(x,y)=c^* \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\frac{\partial y}{\partial x}(x)=0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x}(x)=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}$$

$$g(x,y)=b \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)\frac{\partial y}{\partial x}(x)=0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x}(x)=-\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)}$$

Si ambas curvas son tangentes, tienen la misma pendiente en el punto:

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}=\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)}$$

Esta condición junto con la ecuación $g(x,y)=b$ permite obtener analíticamente las coordenadas del punto óptimo.

Ejemplo 2. (continuación)

$$\begin{aligned} Opt. \quad & 4x^2+4y^2+25=C(x,y) \\ s.a. \quad & 5x+2y=29=g(x,y) \end{aligned}$$

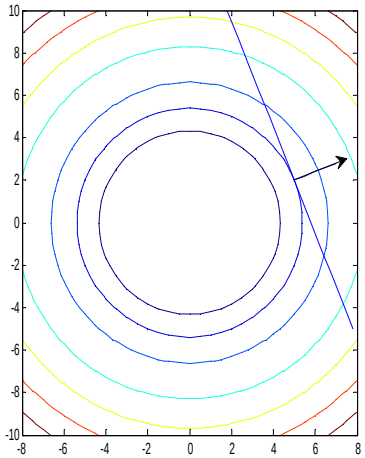
La curva $5x+2y=29$ es una recta sobre cuya gráfica dibujaremos las curvas de nivel de la función objetivo que son circunferencias concéntricas:

$$4x^2+4y^2+25=c \Rightarrow 4x^2+4y^2=c-25 \Rightarrow x^2+y^2=\frac{c-25}{4}, \text{ para } c\geq 25$$

en las que el valor de la función disminuye hacia el centro $(0,0)$ (en el sentido de $-\nabla C(x,y)$).

Por tanto, el punto en el que se alcanza el mínimo estará en un punto de tangencia entre una curva de nivel $4x^2+4y^2+25=c$, y la restricción $5x+2y=29$, luego,

$$\frac{\frac{\partial C}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial C}{\partial y}(x,y)}=\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)} \Rightarrow \frac{8x}{8y}=\frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{y}=\frac{5}{2} \Leftrightarrow 2x=5y.$$

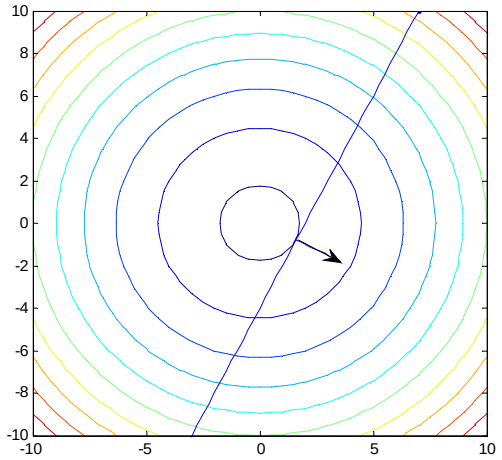


$$\left.\begin{aligned} 2x-5y=0 \\ 5x+2y=29 \end{aligned}\right\} \Rightarrow (x^*,y^*)=(5,2).$$ Óptimo global.

$$C(5,2)=4\cdot 5^2+4\cdot 2^2+25=141.$$

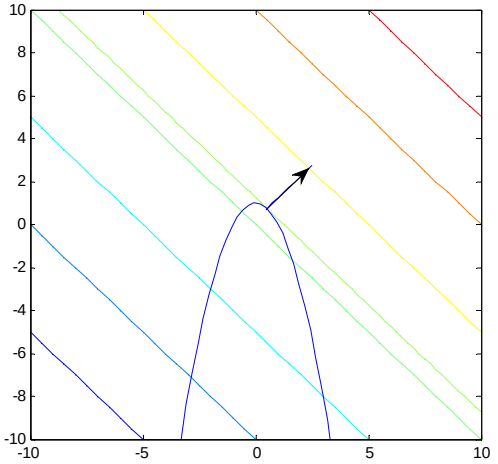
Ejercicio 1. Resolver el siguiente problema

$$\begin{aligned} Opt. \quad & x^2 + y^2 \\ s.a. \quad & 2x - y = 4 \end{aligned}$$



Ejercicio 2. Resolver el siguiente problema

$$\begin{aligned} Opt. \quad & x + y \\ s.a. \quad & x^2 + y = 1 \end{aligned}$$



3.3.2. Método de los multiplicadores de Lagrange.

Sea el problema de optimización restringida,

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array}, \quad [1]$$

la condición de tangencia venía dada por

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}=\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)} \Rightarrow \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}=\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)},$$

Si llamamos λ a esta razón común, se tiene que

$$\lambda = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)}=\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)}{\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)-\lambda\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)-\lambda\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)=0 \\ g(x,y)=b \end{cases} \quad [2]$$

La **función de Lagrange o lagrangiana** se define,

$$L(x,y,\lambda)= f(x,y)-\lambda\big(g(x,y)-b\big)$$

donde λ se denomina **multiplicador de Lagrange**.

Las ecuaciones deducidas en [2] son equivalentes a imponer que las dos primeras derivadas parciales de la función lagrangiana sean nulas,

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x,y;\lambda)=\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)-\lambda\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)=0$$
$$\frac{\partial L}{\partial y}(x,y;\lambda)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)-\lambda\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)=0$$

y si calculamos

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(x,y;\lambda)=g(x,y)-b=0,$$

es una ecuación equivalente a la restricción del problema.

Por tanto,

$$\nabla L(x,y,\lambda)=\left(\frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial x},\frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial y},\frac{\partial L(x,y,\lambda)}{\partial \lambda}\right)=(0,0,0)$$

proporciona una condición necesaria o de primer orden para la existencia de óptimo del problema inicial [1].

Teorema de los multiplicadores de Lagrange.

Sea el problema

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array}, \quad [1]$$

donde f y g tienen derivadas parciales primeras continuas.

Si (x^*,y^*) es óptimo condicionado de $f(x,y)$ existe un único $\lambda^* \in \mathbb{R}$ que verifica que $\nabla L(x^*,y^*,\lambda^*)=(0,0,0)$, es decir, $(x^*,y^*;\lambda^*)$ es un punto crítico de la función lagrangiana.

La solución del problema [1] se encontrará entre los puntos críticos de la función lagrangiana, esto es,

$$\nabla L(x^*,y^*;\lambda^*)=(0,0,0)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x}(x^*,y^*;\lambda^*) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x^*,y^*)-\lambda^*\frac{\partial g}{\partial x}(x^*,y^*)=0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x^*,y^*;\lambda^*) &= \frac{\partial f}{\partial y}(x^*,y^*)-\lambda^*\frac{\partial g}{\partial y}(x^*,y^*)=0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x^*,y^*;\lambda^*) &= -\left(g(x^*,y^*)-b\right)=0 \end{aligned}$$

Nótese que,

$$\nabla f\left(x^*,y^*\right)-\lambda\nabla g\left(x^*,y^*\right)=\vec{0}\Leftrightarrow\nabla f\left(x^*,y^*\right)=\lambda\nabla g\left(x^*,y^*\right).$$

En el punto óptimo, el gradiente de la función objetivo es combinación lineal del gradiente de la restricción, es decir, tienen la misma pendiente.

El valor de la función objetivo y de la lagrangiana coinciden en los puntos factibles, es decir, en aquellos que satisfacen las restricciones,

$$L\left(x_0,y_0,\lambda\right)=f\left(x_0,y_0\right),$$

y los óptimos de la función objetivo coinciden con los óptimos de la lagrangiana.

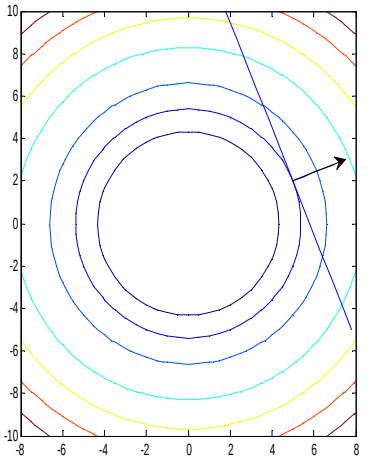
Los óptimos de la función lagrangiana se localizan como si se tratara de un problema de optimización libre. La condición $\nabla L\left(x,y,\lambda\right)=\vec{0}$ es solo necesaria, y proporciona los puntos críticos que deberían ser clasificados mediante una condición suficiente o de segundo orden que se estudiará posteriormente.

El método de los multiplicadores de Lagrange proporciona unas ecuaciones equivalentes a la condición de tangencia y a la restricción obtenida en el apartado que analizaba los aspectos geométricos del problema [1]. Si este método se complementa con la representación geométrica puede determinarse si los puntos críticos de la lagrangiana son o no los óptimos de [1].

Además, el método de los multiplicadores de Lagrange proporciona el multiplicador de Lagrange asociado a la solución óptima, cuya importante interpretación se explica en el siguiente apartado.

Ejemplo 2. (continuación)

$$Min. \quad 4x^2 + 4y^2 + 25$$
$$s.a. \quad 5x + 2y = 29$$



$$L(x,y,\lambda) = 4x^2 + 4y^2 + 25 - \lambda(5x + 2y - 29)$$
$$\frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = 8x - 5\lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = 8y - 2\lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(x,y,\lambda) = 5x + 2y - 29 = 0$$

Resolviendo las condiciones de primer orden, $x^* = 5$, $y^* = 2$, $\lambda^* = 8$ en un punto crítico de la función lagrangiana. En la representación gráfica, se concluye que el punto $(5,2)$ es el mínimo global de la función.

¿Cuál es la interpretación de λ^*, el multiplicador de Lagrange?

3.3.3. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange.

Sea el problema de optimización restringida,

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array}, \text{ [1]}$$

Si es posible, ¿cómo se debe modificar el término independiente para mejorar el valor del óptimo? Sea (x^*,y^*) la solución óptima.

En general, x^* e y^* dependen de b. Supongamos que $x^*=x^*(b)$ e $y^*=y^*(b)$ son funciones diferenciables de b. Entonces $f^*(b)=f(x^*(b),y^*(b))$ es también función valor de b, denominada función valor óptimo.

Si diferenciamos la función valor óptimo resulta,

$$df^*(b)=df(x^*,y^*)=\frac{\partial f}{\partial x}(x^*,y^*)dx^*+\frac{\partial f}{\partial y}(x^*,y^*)dy^*.$$

Las condiciones de primer orden establecen que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x^*,y^*)=\lambda^*\frac{\partial g}{\partial x}(x^*,y^*)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x^*,y^*)=\lambda^*\frac{\partial g}{\partial y}(x^*,y^*).$$

Luego $df^*(b)$ puede escribirse,

$$df^*(b)=\lambda^*\frac{\partial g}{\partial x}\left(x^*,y^*\right)dx^*+\lambda^*\frac{\partial g}{\partial y}\left(x^*,y^*\right)dy^*=\lambda^*\left(\frac{\partial g}{\partial x}\left(x^*,y^*\right)dx^*+\frac{\partial g}{\partial y}\left(x^*,y^*\right)dy^*\right).$$

Por otro lado, calculando la diferencial total de $g\left(x^*(b),y^*(b)\right)=b$, tenemos

$$db=\frac{\partial g}{\partial x}\left(x^*,y^*\right)dx^*+\frac{\partial g}{\partial y}\left(x^*,y^*\right)dy^*.$$

Así,

$$df^*(b)=\lambda^*db,$$

en términos de derivadas,

$$\frac{df^*(b)}{db}=\lambda^*.$$

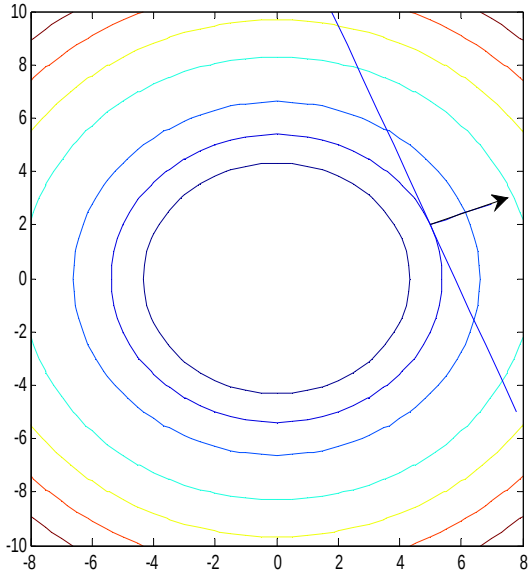
Si db es un cambio pequeño de b, entonces

$$\Delta f^*\simeq\lambda^*\Delta b.$$

El multiplicador de Lagrange nos informa de cómo varía el valor de la función objetivo en un entorno del punto óptimo $\left(x^*,y^*;\lambda^*\right)$ frente a cambios infinitesimales del término independiente. En términos económicos, el multiplicador de Lagrange se denomina **precio sombra**.

Ejemplo 2. (continuación)

$$\begin{aligned} Min. \quad & 4x^2 + 4y^2 + 25 \\ s.a. \quad & 5x + 2y = 29 \end{aligned}$$



La solución óptima del problema es $x^* = 5$, $y^* = 2$, $\lambda^* = 8$. El multiplicador de Lagrange $\lambda^* = 8$, indicaría que si la producción aumenta en una unidad los costes de la producción se incrementarían aproximadamente en 8 u.m.

¿Resultaría rentable producir una unidad más de producto suponiendo que ésta se vende a p = 10? Sí, puesto que $\lambda^* < 10$, el precio sombra de producir una unidad más es menor que el precio de venta.

Ejercicio 8. Estudiar gráficamente la existencia de solución óptima y resolver por el método de los multiplicadores de Lagrange los siguientes problemas de optimización restringida:

$$(a)\ \begin{array}{l} Opt\ f(x,y)=x+y \\ s.a:\quad x^2+y^2=1. \end{array} \qquad (b)\ \begin{array}{l} Opt\ f(x,y)=x^2+y^2 \\ s.a:\quad y+x^2=1. \end{array}$$

$$(c)\ \begin{array}{l} Opt\ f(x,y)=y-3x \\ s.a:\quad y+x^2=3x. \end{array} \qquad (d)\ \begin{array}{l} Opt\ f(x,y)=ln(x^2y) \\ s.a:\quad x^2+y^2=12. \end{array}$$

Ejercicio 10. Sea $C(x,y)=x^2+y^2$ el coste que soporta una empresa por producir un bien utilizando dos factores en cantidades x e y, respectivamente. Si el nivel de producción ha de ser de 4 unidades de producto y la tecnología utilizada para alcanzar dicho nivel viene dada por $q(x,y)=xy$.

(a) ¿Qué combinación de factores minimizan el coste de la empresa para producir las 4 unidades de producto?

(b) Comprobar geométricamente que el punto obtenido es mínimo.

(c) Si el precio de venta del producto es de 5 u.m. ¿Le compensará a la empresa aumentar la producción en una unidad?

Ejercicio 12. Una Consejera del Gobierno dispone de 3000 u.m. de presupuesto para renovar parte de sus equipos informáticos. Cada ordenador nuevo que se compre cuesta 12 u.m., y cada impresora 5 u.m. La mejora de eficacia de la Consejera, medida en u.m., viene dada por $E(x,y)=\frac{1}{100}xy$, donde x es el número de ordenadores e y el de impresoras adquiridos.

(a) Plantear el problema de optimización que permite maximizar $E(x,y)$ sujeta al presupuesto disponible.

(b) Justificar gráficamente que el problema tiene solución.

(c) Aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar el número de ordenadores y de impresoras con que se equipará la Consejera para maximizar $E(x,y)$.

(d) Interpretar el valor del multiplicador obtenido.

Ejercicio 14. Si la función de producción de una empresa viene dada por $f(x,y)=16x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{1}{4}}$, siendo $x>0$, $y>0$ los factores productivos.

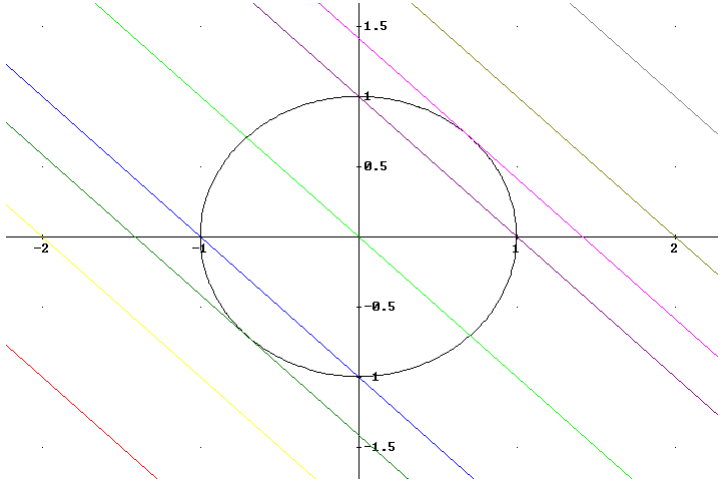
(a) Plantear y resolver por el método de los multiplicadores de Lagrange el problema que permita maximizar la producción sujeta a la restricción de que la suma de los factores sea 12.

(b) Justificar con ayuda de la gráfica, en la que figuren el vector gradiente, la restricción y algunas curvas de nivel, si el valor obtenido en el apartado anterior es solución del problema.

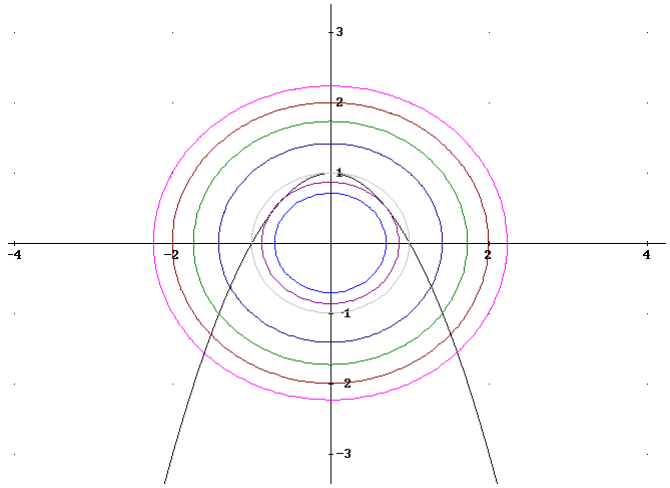
(c) ¿En cuánto tendría que modificarse el término independiente de la restricción para que la producción disminuya aproximadamente en 4 unidades?

Ejercicios 8-25, Cuestiones 34-67.

(a) $\begin{array}{l} Opt\ f(x,y) = x + y \\ s.a: \quad x^2 + y^2 = 1. \end{array}$



(b) $\begin{array}{l} Opt\ f(x,y) = x^2 + y^2 \\ s.a: \quad y + x^2 = 1. \end{array}$



Para determinar si los puntos críticos calculados de la función lagrangiana son los óptimos locales de la función objetivo se precisan unas condiciones de segundo orden. En este apartado se utilizará un método analítico para clasificar los puntos críticos de la función lagrangiana.

Método analítico basado en la forma cuadrática restringida.

Caso n=2, m=1.

Sea $L(x,y;\lambda)=f(x,y)-\lambda\big(g(x,y)-b\big)$, la función lagrangiana asociada al problema

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array} \qquad [1]$$

donde $f,g: A\subseteq\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ son funciones reales con derivadas parciales segundas continuas.

Se define la matriz hessiana de $L(x,y;\lambda)$ con respecto a (x,y), denotada por $H_L^{x,y}(x,y;\lambda)$, como la siguiente matriz simétrica:

$$H_L^{x,y}(x,y;\lambda)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x,y;\lambda) & \dfrac{\partial^2 L}{\partial x\partial y}(x,y;\lambda) \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial y\partial x}(x,y;\lambda) & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x,y;\lambda) \end{bmatrix}.$$

La matriz $H_L^{x,y}(x,y;\lambda)$ está formada por las derivadas de orden dos de la función lagrangiana $L(x,y;\lambda)$, pero sólo respecto a las variables de decisión.

La clasificación un punto crítico $\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ depende de la clasificación de la matriz hessiana de la forma cuadrática $H_L^{x,y}\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$, dada por la diferencial segunda de la función lagrangiana,.

Condición suficiente 1.

Dado el problema de optimización

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array} \qquad [1]$$

y sea $\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ un punto crítico de la función lagrangiana. Si $H_L^{x,y}\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ es la matriz hessiana de la función lagrangiana $L(x,y;\lambda)$ en el punto crítico $\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ respecto a las variables (x,y), entonces:

- Si $H_L^{x,y}\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ es definida negativa, entonces en $\left(x^*, y^*\right)$ hay un máximo local del problema condicionado [1].
- Si $H_L^{x,y}\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)$ es definida positiva, entonces en $\left(x^*, y^*\right)$ hay un mínimo local del problema condicionado [1].

Ejemplo 8. Resolver por el método de los multiplicadores de Lagrange los siguientes problemas de optimización condicionada:

$$(a)\quad \begin{array}{ll} Opt & x+y \\ s.a: & x^2+y^2=1. \end{array} \qquad (b)\quad \begin{array}{ll} Opt & x^2+y^2 \\ s.a: & y+x^2=1. \end{array}$$

La condición suficiente 1 permite detectar si un punto crítico $\left(x^*,y^*\right)$ para λ^* es máximo o mínimo relativo del problema condicionado [1] si la matriz hessiana $H_L^{x,y}\left(x^*,y^*;\lambda^*\right)$ de la función lagrangiana $L\left(x,y;\lambda\right)$ respecto a las variables de decisión, es definida negativa o definida positiva, respectivamente.

Sin embargo, esta condición suficiente 1 es aplicada a la matriz hessiana de un problema sin restricciones. Si se considera que el punto crítico $\left(x^*,y^*\right)\in F$, es decir, es un punto factible, para resolver la clasificación de aquellos casos en los que la condición suficiente 1 no es capaz de hacerlo, es necesario considerar la forma cuadrática restringida.

Se define la matriz jacobiana de la restricción como el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de primer orden de la restricción del problema. En este caso, coincide con el vector gradiente de la restricción,

$$J_g\left(x,y\right)=\left(\frac{\partial g}{\partial x}\left(x,y\right),\frac{\partial g}{\partial y}\left(x,y\right)\right).$$

Condición suficiente 2.

Dado el problema de optimización

$$\begin{array}{ll} Opt. & f(x,y) \\ s.a. & g(x,y)=b \end{array} \qquad [1]$$

y sea (x^*,y^*,λ^*) el punto crítico de la función lagrangiana. Se considera la forma cuadrática restringida $\vec{v}^t H_L^{x,y}(x^*,y^*;\lambda^*)\vec{v}$ donde $\vec{v}=(v_1,v_2)$ es el vector de soluciones del sistema homogéneo $J_g(x^*,y^*)\vec{v}=0$. Entonces, se puede de afirmar que:

- Si $\vec{v}^t H_L^{x,y}(x^*,y^*;\lambda^*)\vec{v}$ es definida negativa, la forma cuadrática restringida es definida negativa, entonces en (x^*,y^*) hay un máximo local del problema condicionado [1].
- Si $\vec{v}^t H_L^{x,y}(x^*,y^*;\lambda^*)\vec{v}$ es definida positiva, la forma cuadrática restringida es definida positiva, entonces en (x^*,y^*) hay un mínimo local del problema condicionado [1].
- Si $\vec{v}^t H_L^{x,y}(x^*,y^*;\lambda^*)\vec{v}$ es indefinida, la forma cuadrática restringida es indefinida, entonces en (x^*,y^*) hay un punto de silla del problema condicionado [1].
- Si $\vec{v}^t H_L^{x,y}(x^*,y^*;\lambda^*)\vec{v}$ es semidefinida, no se tiene información suficiente para clasificar el punto (x^*,y^*).

El análisis puede hacerse por el criterio de menores principales o por el criterio de valores propios de la matriz asociada a la forma cuadrática restringida $\vec{v}^t H_L\left(x^*, y^*; \lambda^*\right)\vec{v}$.

Ejemplo 7 (b). Resolver utilizando la forma cuadrática restringida el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll} Opt & x^2 + y^2 \\ s.a: & y + x^2 = 1. \end{array} \quad [1]$$

Solución. Se construye la función lagrangiana:

$$L\left(x, y, \lambda\right) = x^2 + y^2 - \lambda\left(y + x^2 - 1\right)$$

Aplicando las condiciones necesarias sobre la función lagrangiana:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x}\left(x, y; \lambda\right) = 2x - 2\lambda x = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}\left(x, y; \lambda\right) = 2y - \lambda = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}\left(x, y; \lambda\right) = -\left(y + x^2 - 1\right) = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se obtienen tres puntos críticos,

$$\left\{\left(0,1;2\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}; 1\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}; 1\right)\right\}.$$

Para clasificar los puntos críticos se calcula la matriz hessiana de la función lagrangiana pero sólo con respecto a las variables de decisión,

$$H_L^{x,y}(x,y;\lambda)=\begin{bmatrix}2-2\lambda & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}.$$

A continuación, calculamos el jacobiano de la restricción,

$$J_g(x,y)=(2x,1).$$

- Para clasificar el punto crítico $(x^*,y^*)=(0,1)$ con $\lambda^*=2$:

$$H_L^{x,y}(0,1;2)=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix};\quad J_g(0,1)=(0,1).$$

La forma cuadrática restringida a la solución del sistema homogéneo,

$$(0,1)\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix}=0\Rightarrow 0\cdot v_1+1\cdot v_2=0\Rightarrow v_2=0,$$

$$(v_1,0)H_L^{x,y}(0,1;2)\begin{pmatrix}v_1\\ 0\end{pmatrix}=(v_1,0)\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ 0\end{pmatrix}=-2v_1^2.$$

La forma cuadrática restingida es definida negativa por lo que el punto crítico $(x^*,y^*)=(0,1)$ es un **máximo relativo** del problema [1].

- Para clasificar el punto crítico $\left(x^*,y^*\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$ con $\lambda^*=1$:

$$H_L^{x,y}\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2};1\right)=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix};\quad J_g\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=\left(\sqrt{2},1\right)$$

La forma cuadrática restringida a la solución del sistema homogéneo,

$$\left(\sqrt{2},1\right)\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix}=0\Rightarrow\sqrt{2}\cdot v_1+1\cdot v_2=0\Rightarrow v_2=-\sqrt{2}v_1,$$

$$\left(v_1,-\sqrt{2}v_1\right)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ -\sqrt{2}v_1\end{pmatrix}=4v_1^2.$$

La forma cuadrática restingida es definida positiva por lo que el punto crítico $\left(x^*,y^*\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$ es un **mínimo relativo** del problema [1].

Para clasificar el punto crítico $\left(x^*,y^*\right)=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$ con $\lambda^*=1$:

$$H_L^{x,y}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2};1\right)=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix};\quad J_g\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=\left(-\sqrt{2},1\right)$$

La forma cuadrática asociada a la solución del sistema homogéneo,

$$\left(-\sqrt{2},1\right)\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix}=0\Rightarrow -\sqrt{2}\cdot v_1+1\cdot v_2=0\Rightarrow v_2=\sqrt{2}v_1,$$

$$\left(v_1,\sqrt{2}v_1\right)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ \sqrt{2}v_1\end{pmatrix}=4v_1^2.$$

La forma cuadrática restingida es definida positiva por lo que el punto crítico $\left(x^*,y^*\right)=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$ es un **mínimo relativo** del problema [1].

3.4. Resultados fundamentales.

Sean las funciones reales de *n* variables reales $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $j = 1,2,\ldots,m$ derivables de orden dos con continuidad. La formulación de un problema de optimización con *m* restricciones de igualdad, es :

$$\begin{array}{ll} Opt & f\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) \\ s.a. & g_1\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = b_1 \\ & g_2\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = b_2 \\ & \vdots \\ & g_m\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = b_m \end{array} \qquad [1]$$

El planteamiento general será entonces,

$$\begin{array}{ll} Opt & f\left(\vec{x}\right) \\ s.a. & \vec{x} \in F, \quad \vec{x} = \left(x_1, \ldots x_n\right) \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

donde $F = S \cap A$, conjunto factible, es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ formado por la intersección de *S*, el conjunto que satisface las restricciones del problema y *A* en el que están definidas la función objetivo *f* y las restricciones $g_j \quad j = 1,\ldots,m$.

La función lagrangiana para el problema [1] es,

$$L\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right) = f\left(x_1,\ldots,x_n\right) - \lambda_1\left(g_1\left(x_1,\ldots,x_n\right) - b_1\right) - \cdots - \lambda_m\left(g_m\left(x_1,\ldots,x_n\right) - b_m\right),$$

donde $\lambda_1,\ldots,\lambda_m$ son los multiplicadores de Lagrange.

Condiciones de primer orden.
Caso n variables y m restricciones.

La aplicación de las condiciones de primer orden para el problema [1] es inmediata donde el vector gradiente de la función lagrangiana asociada a este problema debe ser igual al vector nulo, $\nabla L\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=\left(0,\ldots,0\right)$.

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=\frac{\partial f}{\partial x_1}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\lambda_1^*\frac{\partial g_1}{\partial x_1}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\cdots-\lambda_m^*\frac{\partial g_m}{\partial x_1}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=\frac{\partial f}{\partial x_2}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\lambda_1^*\frac{\partial g_1}{\partial x_2}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\cdots-\lambda_m^*\frac{\partial g_m}{\partial x_2}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)=0$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_n}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=\frac{\partial f}{\partial x_n}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\lambda_1^*\frac{\partial g_1}{\partial x_n}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-\cdots-\lambda_m^*\frac{\partial g_m}{\partial x_n}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=-\left(g_1\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-b_1\right)=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=-\left(g_2\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-b_2\right)=0$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_m}\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)=-\left(g_m\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)-b_m\right)=0$$

Sea $\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)$ un punto crítico de la función lagrangiana.

Se define la matriz hessiana de $L\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right)$ con respecto a $x=\left(x_1,\ldots,x_n\right)$, denotada por $H_L^x\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right)$, como la matriz simétrica de orden $n\times n$:

$$H_L^x\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_1^2}\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right) & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_1\partial x_n}\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_n\partial x_1}\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right) & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial x_n^2}\left(x_1,\ldots,x_n;\lambda_1,\ldots,\lambda_m\right) \end{bmatrix}$$

Se define la matriz jacobiana de las restricciones, denotada por $J_g\left(x_1,x_2\ldots,x_n\right)$, como la matriz de orden $m\times n$ resultante de calcular las derivadas de orden uno de las restricciones del problema [1].

$$J_g\left(x_1,\ldots,x_n\right)=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1}\left(x_1,\ldots,x_n\right) & & \dfrac{\partial g_1}{\partial x_n}\left(x_1,\ldots,x_n\right) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial g_m}{\partial x_1}\left(x_1,\ldots,x_n\right) & & \dfrac{\partial g_m}{\partial x_n}\left(x_1,\ldots,x_n\right) \end{bmatrix}.$$

Método analítico basado en la forma cuadrática restringida.

Caso n variables y m restricciones.

Si se considera la forma cuadrática restringida $\vec{v}^t H_L^x\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)\vec{v}$ donde $\vec{v}=\left(v_1,v_2,\ldots,v_n\right)$ es el vector de soluciones del sistema homogéneo $J_g\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)\vec{v}=0$. Entonces, se puede de afirmar que:

- Si $\vec{v}^t H_L^x\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)\vec{v}$ es definida negativa, la forma cuadrática restringida es definida negativa, entonces en $\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ hay un máximo local del problema condicionado.
- Si $\vec{v}^t H_L^x\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)\vec{v}$ es definida positiva, la forma cuadrática restringida es definida positiva, entonces en $\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ hay un mínimo local del problema condicionado.
- Si $\vec{v}^t H_L^x\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)\vec{v}$ es indefinida, la forma cuadrática restringida es indefinida, entonces en $\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$ hay un punto de silla del problema condicionado.
- Si $\vec{v}^t H_L^x\left(x_1^*,\ldots,x_n^*;\lambda_1^*,\ldots,\lambda_m^*\right)\vec{v}$ es semidefinida, no se tiene información suficiente para clasificar el punto $\left(x_1^*,\ldots,x_n^*\right)$.

El análisis puede realizarse por el criterio de los menores principales o por el criterio de valores propios de la matriz asociada a la forma cuadrática restringida.

Ejercicio 9. Resolver por el método de los multiplicadores de Lagrange los siguientes problemas de optimización restringida:

$$(a)\quad \begin{array}{l} Opt\ f(x,y,z)=xyz \\ s.a:\quad 2xz+2yz+xy=12. \end{array} \qquad (b)\quad \begin{array}{l} Opt\ f(x,y,z)=x+2y+3z \\ s.a:\quad x^2+y^2=1. \\ \qquad\quad x-y+z=1 \end{array}$$

Ejercicio 31. Una fábrica produce un único bien a partir de tres factores, según una función de producción dada, siendo fijos tanto el precio de venta del producto, como los precios de compra de los factores. El beneficio obtenido por dicha empresa, en miles de euros, es

$$B(x,y,z)=x^3-\frac{1}{2}y^2+z+10$$

donde las variables x, y, z representan el número de toneladas de las tres materias primas utilizadas en el proceso de producción, respectivamente. La empresa tiene un contrato con un proveedor que le obliga a consumir, exactamente, 2 toneladas al mes de la primera materia prima y a que las cantidades consumidas de las otras dos sean iguales.

(a) Teniendo en cuenta las condiciones del contrato que ha firmado con el proveedor, calcular las cantidades de materias primas que debe comprar la empresa para maximizar sus beneficios.
(b) Si el proveedor admitiese suministrar más cantidad de la primera materia prima a un coste negociable de miles de p_1 euros por tonelada, calcular el valor máximo de p_1 que el empresario estaría dispuesto a pagar para que le fuese rentable recibir una tonelada más de dicha materia prima.

Ejercicio 32. La función de utilidad de un consumidor es $U(x,y,z)=5\ln x+7\ln y+18\ln z$, donde *x*, *y*, *z* son las unidades consumidas de tres productos durante 1 mes. Los precios medios de cada producto, expresados en unidades monetarias, son $p_x=4, p_y=8, p_z=30$, respectivamente.

(a) Si el individuo pretende maximizar su utilidad, calcular las unidades que consume cada mes si dispone de un presupuesto de 1200 u.m.
(b) Aproximadamente, ¿cuánto aumentará la utilidad del consumidor si dispusiese de 50 u.m más en su presupuesto?

Ejercicio 33. Un individuo consume tres bienes *A*, *B*, *C* en cantidades *x*, *y*, *z* siendo su función utilidad $U(x,y,z)=xyz$. Este consumidor posee un presupuesto de 32 unidades monetarias y se enfrenta a unos precios que son idénticos para los tres productos e iguales a 1, esto es, $p_x=p_y=p_z=1$. Además, por restricciones técnicas, el individuo debe consumir la misma cantidad de *y* que de *x* y *z* juntas.

(a) ¿Cuáles deben ser las cantidades consumidas de los tres bienes para que el individuo maximice su utilidad sujeto las restricciones impuestas?
(b) Si dispusiese de 1 u.m. más en su presupuesto, ¿Cuál sería la variación aproximada en su utilidad? Si el consumo de *y* debe ser inferior en 1 unidad al consumo de *x* más el consumo de *z* ¿Cuál sería ahora la variación aproximada?